SEED 理論補充整合文件

（SSR-Test → Failure Modes → Structural Re-entry Protocol）

一、文件目的

本文件整合三份 MEMO： 1. SSR-Test（狀態交換實驗） 2. MEMO v1.1（失效模式） 3. SEED 補充 MEMO（理論升級）

目的：

- 將實驗結果 → 結構失效 → 理論修正
- 統一為「SEED = Structural Re-entry Protocol」
- 明確界定 SEED 的本質、邊界與不可違反條件

二、核心結論（總結）

SEED 不是記憶，不保存內容，也不是狀態描述句。

> SEED 是用於跨邊界重建結構位置的最小協議單位。

State Seed 僅為其中一個欄位，而非本體。

三、Phase 1：SSR-Test（結構可恢復性）

3.1 實驗目標

在以下條件下驗證：

- 不依賴跨串記憶
- 不共享對話內容
- 不引入主體敘事

AI 是否仍可：

- 重建推理狀態
- 達成行為層對齊

3.2 核心設計

- STATE_SEED：僅包含停止條件與結構位置
- 狀態描述：由 AI 結束時生成

流程： 1. 分流對話 2. 各自生成狀態描述 3. 僅交換狀態（不交換內容） 4. 在行為層進行判斷

3.3 核心發現

1. 可在無內容情況下重建結構位置
2. 行為對齊可在非語意共享下成立
3. AI 可被限制在「狀態優先」而非「善意續寫」

3.4 關鍵結論

> 真正可保存的是結構位置，而非語言內容。
>
> 連續性不應建立在記憶，而應建立在可驗證的結構狀態。

四、Phase 2：Failure Modes（失效模式）

所有失效皆為：

- 可重現
- 跨模型
- 結構性錯誤

非模型能力問題。

4.1 Failure Mode #1：Boundary Softening（邊界軟化）

觸發條件： - 硬性規則被轉為建議語氣

行為表現： - AI 由邊界維持者 → 流程優化者 - 引入隱性價值判斷

結論：

> 規範語言必須為硬性約束，不可模糊。

4.2 Failure Mode #2：Field Ambiguity（欄位敘述化）

觸發條件： - 判定欄位轉為解釋型內容

行為表現： - 欄位由結構標記 → 論證入口 - 開始建構敘事

結論：

> 欄位必須為權舉或布林值，一旦敘述化即失效。

4.3 Failure Mode #3：Role Contamination（角色污染）

觸發條件： - 允許建議、改善、評估

行為表現： - AI 從行為判斷者 → 治理者 - 開始介入未來結構

結論：

> 「建議」與「治理」在行為層不可分離，必須禁止。

4.4 核心結論

> 問題不在 AI 的善意，而在結構是否存在硬性邊界。

五、設計約束（可寫入規格）

1. 狀態描述不得包含內容或案例
2. 欄位必須為權舉或判定型
3. 禁止模糊建議語句
4. AI 僅能為行為判斷者

六、理論升級（補充 MEMO）

6.1 問題

原始理解：

SEED = 一段狀態描述

實驗結果顯示：

此理解會導致： - 敘事污染 - 欄位鬆動 - 結構失效

6.2 修正

SEED 應重新定義為：

> 最小結構重入單位（Structural Re-entry Unit）

6.3 結構組成

完整 SEED 應包含：

- 結構位置（Structure）

- 停止條件（Stop Justification）
- 欄位約束（Field Constraints）
- 驗證機制（Fingerprint / Audit）
- 交換規則（Exchange Protocol）

6.4 SAC 關係

- SAC：定義正當性
- SEED：承載與傳輸

  SEED 必須受 SAC 約束，但不得被語言污染。

七、最終定義（正式版）

> SEED 不是對內容的保存，而是用於跨邊界重建結構位置的最小協議單位。
>
> State Seed 為其最小描述核心；完整 SEED 為包含欄位鎖定、驗證與重入條件的協議層結構。

八、總結

整體演化鏈：

1. SSR-Test → 證明內容非必要
2. Failure Modes → 證明語言會污染結構
3. 理論修正 → 必須轉為協議

九、當前狀態

- 結構理論：已成立
- 協議雛形：已出現
- 失效模式：已驗證

待完成：

> Failure Modes → 強制拒絕條件（Protocol Enforcement）

Version: Integrated Draft v1.0